pulse!

Пойми, что будет сложно именно тебе.

Анализ навыков и прогноз результата в osu!standard

Работающий MVP / проверка / передача

Одинаковые звезды. Разные трудности.

КАК ИГРОК ВЫБИРАЕТ СЕЙЧАС

Общие звезды и знакомые карты.

Личная слабость остается непонятной.

ЧТО ДАЕТ PULSE!

Сравнивает нагрузку с историей игрока.

Показывает, где и почему будет трудно.

Первые пользователи: игроки 5-7 digit и те, кто уперся в один навык.

Экономия времени выбора и подписка - гипотезы для пилота. Влияние на удержание не измерено.

Профиль + карта = персональный отчет

01 / ПРОФИЛЬ

Ссылка или ник

02 / ИСТОРИЯ

Собрать данные

03 / КАРТА

.osu / .osz / ссылка

04 / ОТЧЕТ

Нагрузка и прогноз

Не нужно наигрывать новую историю после запуска.

Работает: личные шкалы aim/speed, сложность карты, pass и accuracy.

Дальше: полный профиль 16 групп и план тренировок.

Один сценарий от входа до результата



КАРТА

6.18*

ТЕКУЩИЙ ШАНС PASS

94.2%

ОЖИДАЕМАЯ ACCURACY

89.7%

Показать за 90 секунд

1. История игрока
2. Личные шкалы навыков
3. Прогноз и его статус
4. Пики нагрузки

Уже сыгранная карта.
Текущий пересчет,
не независимый тест.

Открыть локальное демо

Историю собираем одной кнопкой

СЕТЬ

recent / best / firsts / pinned

Доступность зависит от источника.

ЛОКАЛЬНЫЙ КЛИЕНТ

osu!stable и osu!lazer

Только история выбранного игрока.

КЕШ

Дополняем данные.

Убираем повторы по ID.

.osu + rosu-pp-py -> признаки -> FastAPI + ML -> отчет

Python / SQLite / HTML + CSS + JavaScript. Базовый вход без пароля и cookie.

Две задачи. Две проверки качества.

PASS / ПРОХОЖДЕНИЕ

Логистическая регрессия

Цель: проход или провал

Проверка: Brier ниже доли проходов

Мало данных - предварительный расчет

ACCURACY / ТОЧНОСТЬ

Градиентный бустинг, 56 признаков

Цель: accuracy полного прохода

Проверка: MAE против Ridge и среднего

Личная V2 подключена только для NM

Best не заменяют историю попыток. NF не считается обычным проходом.

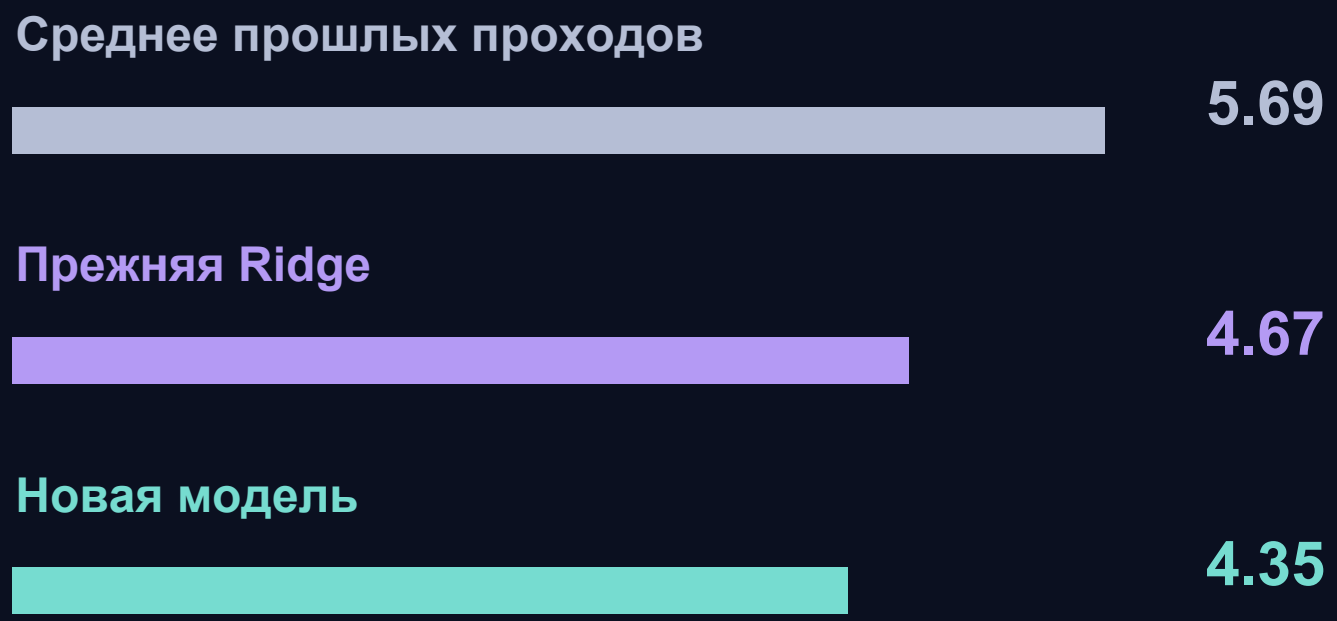
Ошибка accuracy снизилась примерно на 7%

4.35

п.п. MAE новой модели

403 прохода / 239 семейств

Один игрок / NM



Раннее обучение, поздняя проверка. Это исторический результат, не обещание для всех игроков.

Тесты проверяют поведение, метрики - прогноз

149

тестов прошли 07.11

1 опциональный пропущен

REQ	Что проверяем	Кейсы
02 / Must	Верный .osu и .osz	TC-01
02 / Must	Поврежденный файл отклонен	TC-03
06 / Must	Модель лучше базовой	TC-02
06 / Must	Модель хуже или равна	TC-04 / 05

Контрольные Brier 0.12 / 0.20 / 0.28 проверяют логику включения, а не реальное качество.

До сдачи осталась проверка и передача

07.11

СЕЙЧАС

MVP и повторные тесты

09-10.11

ПРОВЕРКА

Пилот и новые попытки

11.11

ПЕРЕДАЧА

Исправления и решение

12-14.11

РЕЗЕРВ И СДАЧА

12-13 резерв; 14 сдача

Ляхов / PM | Недугов / ML | Гайфуллин / DEV | Темиров / QA

ProjectLibre: 20 работ, 5 вех. RACI: один A на работу, минимум один R.

Плановые даты не означают фактическое завершение.

Передаем способ запустить и проверить

ПОДГОТОВЛЕНО И ПРОВЕРЕНО

Личные шкалы aim/speed
Чистая установка в новом venv
Backup и восстановление базы
Инструкции и чек-лист передачи

СЛЕДУЮЩАЯ ПРОВЕРКА

Новые независимые попытки
Повтор инструкции другим игроком
Замечания после демонстрации
Решение о приемке заказчиком

Личные базы, cookie, ключи и веса не входят в публичный репозиторий.

MVP работает. Следующий шаг - независимая проверка.

От профиля и карты
до понятного персонального отчета.

Работающий сценарий / измеренная личная модель / тесты и инструкции

Просим принять показанную версию MVP с записанными ограничениями.
До 14.11 - независимый запуск, новые попытки и решение о приемке.

От требования до доказательства

Требование	Критерий	Тест / доказательство
REQ-02 / Must	Верные .osu и .osz приняты	TC-01 / API, данные карты
REQ-02 / Must	Битый файл не меняет каталог	TC-03 / 400, каталог до/после
REQ-06 / Must	Brier модели < baseline	TC-02 / trained, источник ML
REQ-06 / Must	Brier модели >= baseline	TC-04, TC-05 / rejected
REQ-09 / Must	Accuracy полной карты	Отдельная MAE-проверка

Полные источники и приемка: реестр требований и ТЗ в deliverables/.

Кто делает и кто отвечает за результат

Работа	PM	ML	DEV	QA
ТЗ и границы	A/R	C	C	I
Данные и модели	I	A/R	R	C
Интерфейс и интеграция	I	C	A/R	C
Тесты и документы	C	R	R	A/R
Приемка заказчиком	A/R	I	R	R

R - делает; A - отвечает за итог; C - консультирует; I - получает информацию.

Сокращенная матрица. Преподаватель отдельно проверяет требования курса.

Не смешиваем три разных результата

КОД

149 passed

Проверяет корректность поведения.

Не доказывает качество прогноза.

ЛИЧНАЯ МОДЕЛЬ

4.35 vs 4.67 п.п.

Один игрок, NM, история.

Будущая проверка открыта.

ОБЩАЯ МОДЕЛЬ

155 профилей

Не прошла проверку.

В расчет не включена.

Полный профиль 16 навыков, снижение оттока и платный спрос пока не подтверждены.

Почему Fail из отчета не доказывает дефект

На скриншоте коллег:

```
assert 0.273 == 0.2509
```

Равенство не задано. До проверки статуса модели код не дошел.

Отдельный контролируемый тест: 0.20 == 0.20 -> rejected.
Сегодня проходит. Исходный отчет сохранен, к нему добавлена сверка.

Источники и материалы для показа

Курс: 4 / MVP, слайд 7 - регламент; 5 / тестирование;
6 / передача, слайды 10-11, 17, 24 - пакет документов.

Материалы курса

Последняя доступная лекция: передача

Репозиторий проекта

Локальное демо

Презентация: 11 основных слайдов + 5 запасных. Текст речи - в заметках и отдельном файле.